

프로젝트

EDA

시각화

모델 서비스

YouTube 바이럴 예측

빅데이터분석프로젝트 기말 프로젝트

박채원 / 20241487

모델 서비스

1. 모델 성능 비교

EDA에서 확인한 클래스 불균형(25%:75%)을 보정하여 학습했습니다.

	정확도	F1 (weighted)	ROC-AUC
Logistic Regression	0.883500	0.887700	0.956300
Random Forest	0.982800	0.982700	0.997900
XGBoost	0.968600	0.968900	0.995500

상세 분석할 모델

Random Forest

정확도

98.28%

F1 (weighted)

98.27%

ROC-AUC

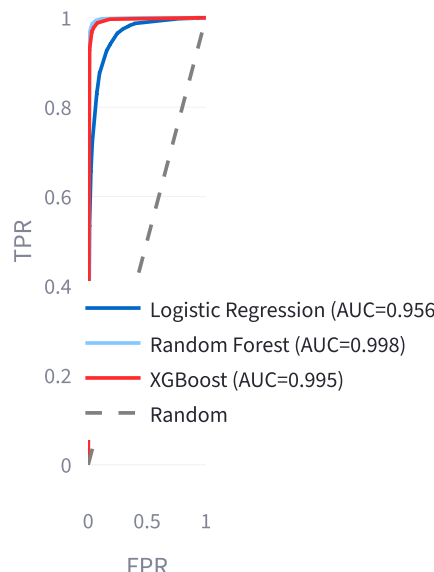
0.9979

2. 오차 행렬 & ROC 곡선

Confusion Matrix

실제: 비바이럴	24.026k	194
실제: 바이럴	363	7711
	예측: 비바이럴	예측: 바이럴

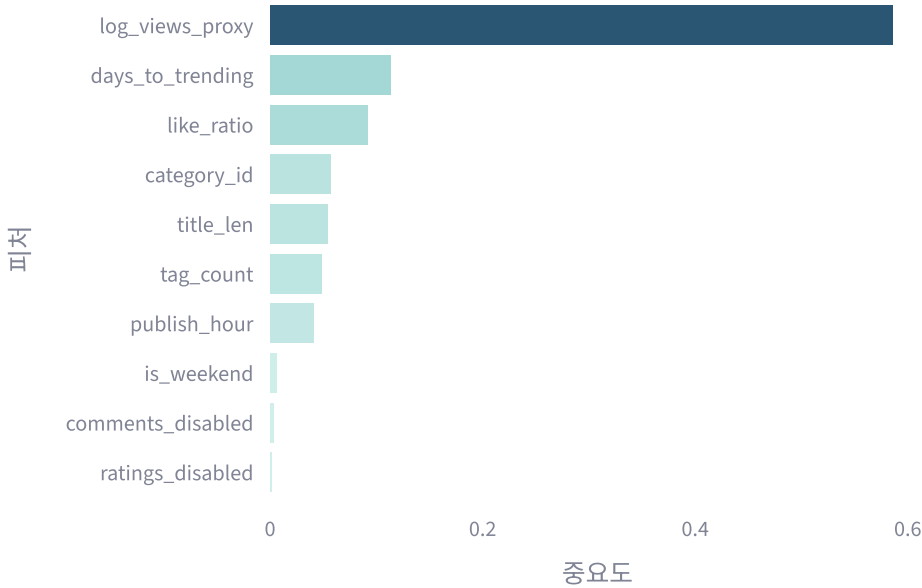
ROC Curve (전체 모델 비교)



3. 피쳐 중요도 (Random Forest)

EDA 결과: like_ratio 단독 예측력은 낮으나(상위 25% 바이럴 비율 20.1%), 다른 피쳐와 결합 시 기여도가 있습니다.

Feature Importance



4. 바이럴 가능성 예측해 보기

업로드 전 영상 메타데이터를 입력하면 AI가 바이럴 가능성과 예상 조회수 범위를 분석합니다.

카테고리

1 — Film & Animation

예상 좋아요 비율

0.95

태그 수

10

업로드 요일

금요일(추천)

제목 길이 (글자 수)

40

댓글 비활성화

☐

업로드 예정 시각 (UTC hour)

4

좋아요 비활성화

☐

🌟 바이럴 가능성 예측

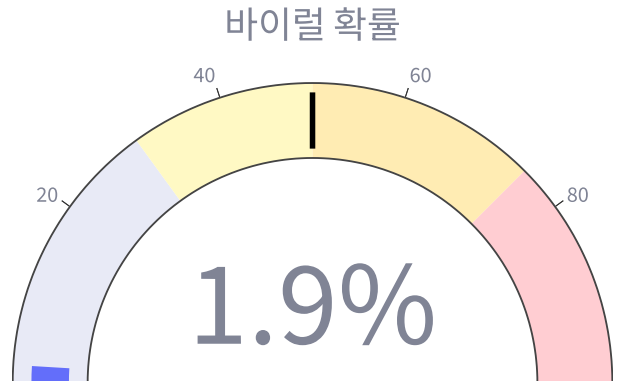
📉 바이럴
가능성 낮
음

바이럴 확률

1.9%

예상 조회수 범위

6만 ~ 51...



📋 AI 분석 피드백

바이럴 확률 1.9% — 현재 설정으로는 바이럴이 어렵습니다. 전략 수정이 필요합니다. 📉

잘 된 점

✅ 업로드 요일: Friday은 바이럴 비율 29.6%로 좋은 타이밍입니다.

✅ 업로드 시각: UTC 4시는 바이럴 비율 최상위 시간대입니다.

✅ 제목 길이: 40자로 바이럴 평균(47자)에 근접합니다.

✅ 댓글/좋아요: 활성화 상태로 알고리즘에 유리합니다.

참고 사항

➡ 카테고리: Film & Animation은 바이럴 비율 33.2%로 평균 수준입니다.

➡ **태그 수:** 10개 — 19개까지 늘리면 소폭 유리합니다.